Adatbázisok 1.
Egyed-kapcsolat modell

E/K diagramok

Gyenge egyedhalmazok

E/K diagramok átírása relációsémákká

Az egyed-kapcsolat modell (*entity-relationship model*) célja

- Az E/K modellel az adatbázissémát vázolhatjuk fel.
  - Bizonyos megszorításokat is megadhatunk, de műveleteket nem.
- A terveket *egyed-kapcsolat diagramnak* (*entity-relationship diagram*) nevezzük.
- Később: az E/K diagramot relációs adatbázissémává alakítjuk…

Az E/K modell „keretrendszere” (*framework*)

- A tervezés (*design*) komoly része az AB építésnek.
- A “főnök” általában abban biztos, hogy szeretne egy adatbázist, de azt már nem feltétlen tudja, mi és hogyan legyen benne.
- A főbb részek felvázolásával (*sketching*) hatékonyan lehet megtervezni egy működő adatbázist.

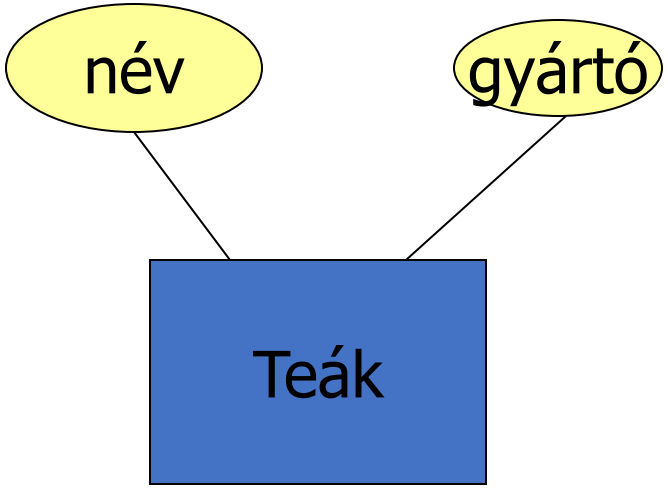
Egyedhalmazok

- *Egyed, azaz entitás* (*entity*)
- *Egyedhalmaz* (*entity set*)
  - Az objektum-orientált nyelvek ***osztály fogalmához*** hasonló.
- *Attribútum* (*attribute*)
  - Az attribútumok atomi értékűek, például egészek (integer) vagy karakter sztringek, de nem rekordok, tömbök é.í.t.

E/K diagramok

- Az egyed-kapcsolat diagramban:
  - az egyedhalmaz = téglalap,
  - az attribútum = a megfelelő egyedhalmazt reprezentáló téglalappal összekötött ovális („krumpli”).

Példa:

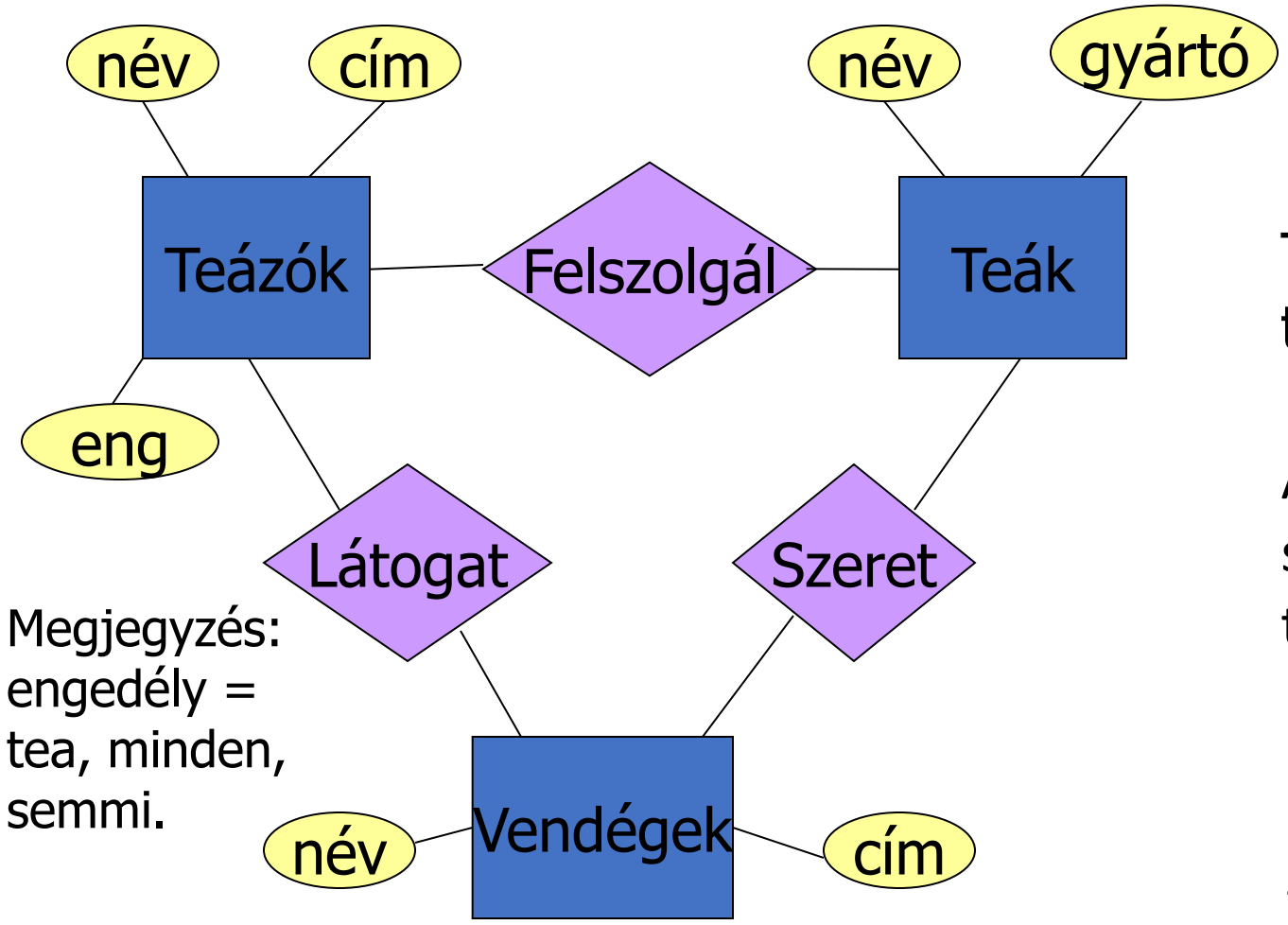


- A Teák egyedhalmaznak két attribútuma van: név és gyártó.
- Minden Teák entitás értékeket kap ezeken az attribútumokon, pl. (Brisk, Lipton).

Kapcsolatok

- Egy kapcsolat (*relationship*) kettő vagy több egyedhalmazt köt össze.
- Rombusszal jelöljük, melyet a kapcsolatban résztvevő egyedhalmazok téglalapjaival kötünk össze.

Példa: kapcsolatok



Megjegyzés: engedély = tea, minden, semmi.

Teázókban teát árulnak.

A vendégek szeretnek néhány teát.

Emellett teázókba járnak.

Kapcsolathalmaz

- Az egyedhalmaz “értéke” a hozzátartozó egyedek halmaza.
  - Példa: az adatbázisunkban az összes teázó halmaza.
- Egy kapcsolat “értéke” a *kapcsolathalmaz* (*relationship set*), azaz sorok egy halmaza, melynek minden eleme egy a kapcsolatban résztvevő egyedhalmazból való.

Példa: kapcsolathalmaz

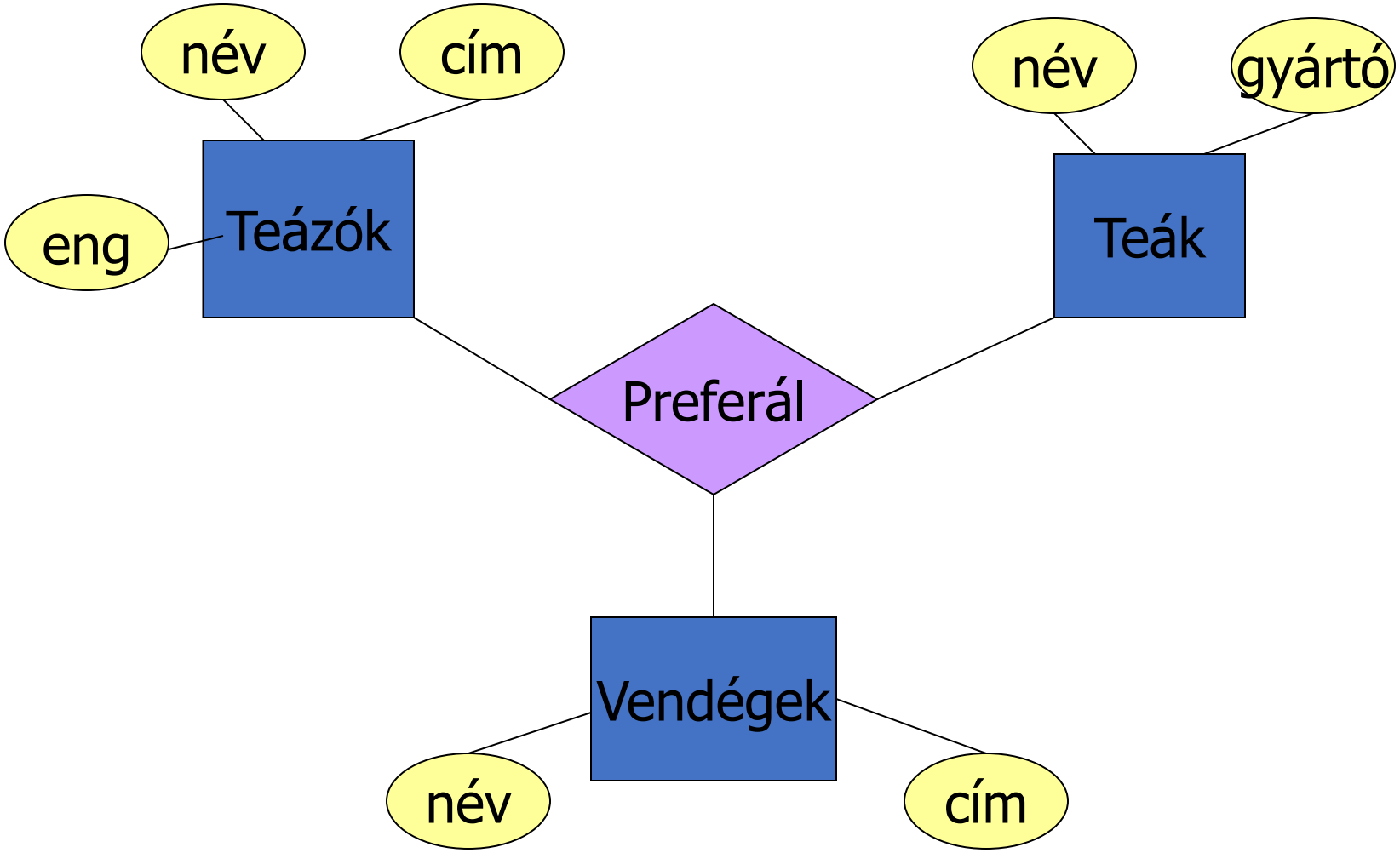
- A Felszolgál kapcsolathoz például az alábbi kapcsolathalmaz tartozhat:

Teázó	Tea
Green Teahouse	Brisk
Green Teahouse	Earl Grey
Frank's Twinings	Brisk
Frank's Twinings	Pyramid
Frank's Twinings	Earl Grey

Többirányú kapcsolatok (*multiway relationships*)

- Esetenként több, mint két egyedhalmazt összekötő kapcsolatra van szükség.
- Tegyük fel, hogy az egyes vendégek bizonyos teákat csak bizonyos teázókban fogyasztanak.
  - A bináris kapcsolataink Szeret, Felszolgál és Látogat segítségével ezt nem tudjuk leírni.
  - De egy hármas kapcsolattal igen.

Példa: hármas kapcsolat



Egy tipikus kapcsolat halmaz

Teázó	Vendég	Tea
Green Teahouse	Ann	Earl Grey
Frank’s Twinings	Ann	Brisk
Frank’s Twinings	Ann	Pyramid
Green Teahouse	Paul	Brisk
Green Teahouse	Paul	Earl Grey
Green Teahouse	Carlos	Earl Grey
Frank’s Twinings	Carlos	Pyramid